

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS



TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

Efecto de un sistema auditor GraphRAG en la precisión semántica de citas y referencias en tesis de ingeniería de UPAO

Línea de Investigación:

Robótica, automatización avanzada y sistemas inteligentes.

Sub Línea de Investigación: Sistemas Inteligentes

Autor: Alcalde Lavado Matias Felipe

Jurado evaluador:

Apellidos, Nombres

Presidente:

Apellidos, Nombres

Secretario:

Vocal:

Asesor:

Cueva Chavez, Walter

Código Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9660-6354>

TRUJILLO - PERÚ

2026

Fecha de sustentación:

MARCAR MODALIDAD: ☒ P ☐ SP ☐ D

Dedicatoria

A Dios, por ser la guía y fortaleza en cada etapa de mi vida y de mi formación profesional.

A mis padres y hermanos, por su amor incondicional, su sacrificio y su apoyo constante, que hicieron posible alcanzar esta meta.

Alcalde Lavado Matias Felipe

Agradecimiento

Expreso mi más sincero reconocimiento al asesor Walter Cueva Chávez, por su valiosa orientación metodológica, su rigor académico y su permanente disposición para absolver dudas y encaminar este trabajo hacia los más altos estándares de calidad investigativa. Su guía fue determinante para la consolidación de esta tesis.

A mis amigos, por su apoyo incondicional, sus palabras de aliento en los momentos de mayor exigencia y por haber sido una fuente constante de motivación a lo largo de esta etapa universitaria. Su compañía hizo más llevadera cada etapa de este proceso.

A la Universidad Privada Antenor Orrego, por brindarme una formación académica sólida, por los valores institucionales inculcados durante estos años y por proporcionar los recursos humanos y tecnológicos que hicieron posible el desarrollo de la presente investigación.

El autor.

Resumen

El texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual, de manera objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer. Textos expositivos divulgativos. Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados, y, por lo tanto, abordan temas de interés general, usualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender, y su lenguaje es llano y accesible.

La intención única de los textos expositivos es la de agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información. Comúnmente, los textos expositivos se circunscriben al asunto que abordan, sin ir más allá y sin echar mano a contenidos emotivos. Textos expositivos divulgativos. Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados, y, por lo tanto, abordan temas de interés general, usualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender, y su lenguaje es llano y accesible.

Palabras clave: palabra 1; palabra 2; palabra3; palabra4; palabra5.

Abstract

El texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual, de manera objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer. Textos expositivos divulgativos. Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados, y, por lo tanto, abordan temas de interés general, usualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender, y su lenguaje es llano y accesible.

La intención única de los textos expositivos es la de agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información. Comúnmente, los textos expositivos se circunscriben al asunto que abordan, sin ir más allá y sin echar mano a contenidos emotivos. Textos expositivos divulgativos. Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados, y, por lo tanto, abordan temas de interés general, usualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender, y su lenguaje es llano y accesible.

Keywords: palabra 1; palabra 2; palabra3; palabra4; palabra5.

Presentación

Señores miembros del jurado:

De acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Universidad Privada Antenor Orrego, exponemos a vuestra consideración la tesis titulada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Desarrollado con el fin de obtener el título de Ingeniero de yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy. El objetivo principal es Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

A ustedes miembros del jurado, mostramos nuestro especial y mayor reconocimiento por el dictamen que se haga merecedor y correspondiente del presente trabajo.

Nombres y Apellidos 1

DNI:

ORCID:

Nombres y Apellidos 2

DNI:

ORCID:

Índice de contenidos

Agradecimiento	iii
Resumen	iv
Abstract	v
Presentación	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de figuras	ix
1. Introducción	10
1.1. Contexto y antecedentes	10
1.2. Descripción y justificación del estudio	10
1.3. Organización del documento	10
2. Planteamiento del problema de investigación	11
2.1. Descripción y delimitación del problema	11
2.1.1. Formulación del problema	11
2.1.2. Problema central del estudio	11
2.2. Objetivos de la investigación	11
2.2.1. Objetivo general	11
2.2.2. Objetivos específicos	11
2.3. Importancia del estudio	12
2.4. Justificación de la investigación	13
2.4.1. Justificación técnica	13
2.4.2. Justificación práctica	13
2.4.3. Justificación metodológica	14
2.4.4. Justificación social	14
2.5. Limitaciones del estudio	15
3. Marco teórico	16
3.1. Marco histórico	16
3.2. Investigaciones antecedentes relacionadas con el tema	16
3.3. Definición de términos básicos	20
3.3.1. RAG	20
3.3.2. GraphRAG	20
3.3.3. Grafo de conocimiento	21
3.3.4. Precisión Semántica	21
3.3.5. Alucinación Bibliográfica	22

3.3.6.	LLM	22
3.3.7.	Embeddings	23
4.	Hipótesis y variables	23
4.1.	Supuestos básicos	23
4.2.	Hipótesis general	24
4.3.	Variable	26
4.4.	Matriz de consistencia	27
5.	Marco metodológico	28
5.1.	Tipo de investigación	28
5.2.	Nivel de madurez tecnológica	28
5.3.	Método de investigación	28
5.4.	Diseño del estudio	28
5.5.	Población y muestra	28
4.4.2.	Muestra	29
5.6.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	29
5.7.	Procedimientos de ejecución del estudio	30
5.8.	Técnicas de procesamiento y análisis de datos	30
6.	Presentación de resultados	31
6.1.	Resultados de la investigación	31
6.1.1.	Resultado del OE1:	32
6.1.2.	Resultado del OE2:	36
6.1.3.	Resultado del OE3:	36
6.1.4.	Resultado del OE4:	36
6.2.	Conclusiones	37
6.3.	Recomendaciones	37
7.	Referencias bibliográficas	37
8.	Anexos	40

Índice de tablas

Tabla 1. Operacionalización de variables..... **¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 2. Matriz de consistencia de la investigación. **¡Error! Marcador no definido.**

Índice de figuras

Figura 1. Diseño con posprueba únicamente y grupo de control. **¡Error! Marcador no definido.**

1. Introducción

1.1. Contexto y antecedentes

1.2. Descripción y justificación del estudio

1.3. Organización del documento

2. Planteamiento del problema de investigación

2.1. Descripción y delimitación del problema

2.1.1. Formulación del problema

¿Cuál es el efecto de un sistema auditor GraphRAG en la precisión semántica de citas y referencias en informes de tesis de los estudiantes de Ingeniería de la UPAO?

2.1.2. Problema central del estudio

El problema central radica en la incapacidad de los mecanismos de revisión académica actuales para detectar inconsistencias semánticas en las citas y referencias de las tesis de ingeniería de la UPAO. Con la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa en la redacción académica, existe un riesgo real de que los estudiantes incorporen referencias que suenan plausibles pero que no respaldan verdaderamente las afirmaciones planteadas, sin que esto sea identificable mediante los controles tradicionales basados en similitud textual. En consecuencia, una tesis puede aprobar los filtros institucionales actuales y aun así contener citas semánticamente incorrectas o distorsionadas, comprometiendo silenciosamente la integridad científica del trabajo. Ante este vacío de detección, resulta necesario evaluar el efecto de un sistema auditor basado en GraphRAG que permita medir con precisión la coherencia real entre las afirmaciones del tesista y el contenido de las fuentes citadas.

2.2. Objetivos de la investigación

2.2.1. Objetivo general

Evaluar el efecto de un sistema auditor GraphRAG en la precisión semántica de citas y referencias en informes de tesis de los estudiantes de Ingeniería de la UPAO.

2.2.2. Objetivos específicos

OE1: Identificar los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO.

OE2: Aplicar el sistema auditor GraphRAG para medir la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado.

OE3: Analizar los tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos detectados por el sistema auditor GraphRAG en el corpus de tesis.

OE4: Contrastar los niveles de precisión semántica obtenidos entre el método tradicional y el sistema auditor GraphRAG para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa.

2.3. Importancia del estudio

El rigor en la precisión semántica de las citas y referencias constituye un pilar fundamental para salvaguardar la integridad de la investigación universitaria, particularmente en las disciplinas de ingeniería. (Arévalo et al., 2021) demuestran que los estudiantes de ingeniería tienden a priorizar el contenido técnico por encima de la redacción académica, lo que se traduce frecuentemente en descuidos y errores en la elaboración de sus bibliografías. A este reto formativo, que representa por sí solo una de las mayores dificultades en la redacción de trabajos de grado y la prevención del plagio se suma un riesgo silencioso pero crítico: los errores de citación semánticos (Samat et al., 2025). Las referencias académicas alcanzan tasas de error de hasta un 25%, donde las afirmaciones del autor tergiversan las fuentes originales o carecen del sustento afirmado (Hang et al., 2025). Esta problemática se ha agravado con el auge de las inteligencias artificiales generativas, las cuales tienden a producir citas y referencias que suenan plausibles pero que son inexactas, distorsionadas o completamente inventadas (Cheng et al., 2025; Haan, 2025).

Frente a este panorama, la presente investigación adquiere relevancia primordial al enfocarse en evaluar el efecto de un sistema auditor automatizado sobre la precisión semántica en las tesis de ingeniería de la UPAO. (Hu et al., 2024) señalan que GraphRAG, a diferencia de los modelos RAG tradicionales, procesa eficazmente redes de documentos integrando tanto la información textual como las topologías de las redes de

citación, lo que lo convierte en una arquitectura analítica superior para este propósito. Al delimitar el estudio a cuantificar el efecto de este sistema auditor, se obtendrá evidencia empírica rigurosa sobre si las afirmaciones del tesista cuentan con respaldo total, parcial o carecen de evidencia en las fuentes citadas (Haan, 2025), sentando un precedente científico sobre la utilidad de auditar semánticamente la calidad investigativa y mitigar la propagación de conocimiento erróneo.

2.4. Justificación de la investigación

2.4.1. Justificación técnica

Esta investigación se justifica técnicamente por la necesidad de evaluar empíricamente el rendimiento de arquitecturas de recuperación avanzadas frente a las limitaciones de los sistemas tradicionales. (Peng et al., 2024) señalan que el modelo RAG convencional suele ignorar las relaciones estructuradas entre documentos, limitando significativamente su capacidad de razonamiento complejo y de contexto global. En contraste, los sistemas GraphRAG modelan la literatura científica como un grafo de conocimiento interconectado, proporcionando una estructura explícita e interpretable que teóricamente mejora la precisión de la recuperación y mitiga las alucinaciones de los modelos de lenguaje (Roll et al., 2025). Por tanto, medir el efecto técnico de un auditor basado en GraphRAG aportará evidencia rigurosa sobre si la integración de grafos de conocimiento realmente optimiza la validación semántica al procesar redes complejas de citas en tesis de ingeniería.

2.4.2. Justificación práctica

La justificación práctica reside en la urgencia de validar la efectividad de soluciones automatizadas para los asesores y jurados de tesis, quienes enfrentan el reto insostenible de verificar manualmente la exactitud de las referencias. El uso no supervisado de inteligencia artificial generativa ha incrementado drásticamente la aparición de referencias fabricadas o inexactas; cuando se emplea IA sin

supervisión humana, las tasas de error en las referencias pueden alcanzar hasta un 70% (Kacena et al., 2024). (Dunford et al., 2024) afirman que ante la inviabilidad de una revisión humana exhaustiva, resulta imperativo contar con el análisis automatizado de las bibliografías para detectar problemas de integridad a gran escala. Medir y cuantificar el efecto de un sistema auditor GraphRAG permitirá determinar su verdadera utilidad práctica para agilizar y asegurar el flujo de revisión de las tesis en la UPAO, optimizando tiempos y recursos institucionales.

2.4.3. Justificación metodológica

Metodológicamente, esta investigación se justifica al proponer y aplicar un marco de evaluación estructurado para medir la fidelidad de las citas académicas en contextos donde interviene la inteligencia artificial. (Magesh et al., 2025) sostienen que evaluar la fiabilidad de los sistemas de IA en dominios académicos requiere superar las métricas tradicionales de superposición de texto y adoptar tipologías que midan específicamente la corrección factual y la fundamentación real de las afirmaciones en las fuentes citadas. Asimismo, la evaluación integral de sistemas RAG exige marcos complejos que analicen la coherencia entre el texto y la evidencia recuperada, asegurando la trazabilidad de la información (Lyu et al., 2025). Al medir el efecto del sistema auditor, este estudio aplicará y consolidará una metodología estandarizada con indicadores métricos validados para auditar la precisión semántica, sirviendo de referencia para futuras evaluaciones bibliométricas y tecnológicas.

2.4.4. Justificación social

A nivel social e institucional, el estudio se justifica por su enfoque en salvaguardar la integridad de la producción científica y frenar la propagación de la desinformación académica. Históricamente, las tesis universitarias han presentado altas tasas de errores bibliográficos, dificultando el acceso a las fuentes originales y mermando la credibilidad de las instituciones educativas (Gupta,

2020). (Chen et al., 2025) describen este fenómeno como un efecto de teléfono roto, donde la pérdida de fidelidad semántica al citar distorsiona el conocimiento original, propagando información no verificada en cadena a través de la literatura científica. Los errores de citación tienen la peligrosa consecuencia de consolidar falsedades como hechos establecidos, afectando directamente a la sociedad y a futuros investigadores (Wakeling et al., 2025). Al cuantificar el efecto del sistema auditor GraphRAG sobre la precisión de las citas, esta investigación contribuye directamente a garantizar un ecosistema de conocimiento más ético, transparente y de alta calidad en la UPAO.

2.5. Limitaciones del estudio.

La presente investigación reconoce las siguientes limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados.

En primer lugar, la auditoría semántica del sistema está condicionada por la disponibilidad de texto abierto de las fuentes citadas. Cuando un paper no cuenta con PDF de acceso abierto indexado en Unpaywall, el sistema recurre únicamente al abstract provisto por CrossRef, el cual comprende entre 150 y 300 palabras, lo que puede resultar insuficiente para verificar afirmaciones específicas que involucren estadísticas o datos metodológicos detallados. En casos donde no existe ningún texto disponible, el sistema emite un resultado NO_VERIFICABLE, quedando esa cita fuera del análisis semántico.

En segundo lugar, la cobertura del sistema se limita a fuentes indexadas en CrossRef. Referencias de fuentes en español, libros, actas de congresos nacionales o documentos sin DOI asignado podrían no ser localizadas correctamente, lo que podría subestimar la tasa real de errores bibliográficos en tesis que citen predominantemente literatura iberoamericana.

Finalmente, los resultados obtenidos corresponden exclusivamente al corpus de tesis de ingeniería de la UPAO, por lo que no son generalizables a otras instituciones universitarias ni a otras disciplinas académicas.

3. Marco teórico

3.1. Marco histórico

No aplica.

3.2. Investigaciones antecedentes relacionadas con el tema

(Walters y Wilder, 2023), en el contexto de la fidelidad documental para la investigación científica, tuvieron como objetivo evaluar la prevalencia de referencias bibliográficas fabricadas y los errores sustantivos generados por modelos de lenguaje como ChatGPT-3.5 y ChatGPT-4. Su diseño empírico consistió en solicitar a los modelos la redacción de 84 revisiones de literatura enfocadas en 42 temas multidisciplinarios, extrayendo 636 citas que fueron verificadas sistemáticamente en múltiples bases de datos académicas. Los resultados revelaron que el 55% de las citas generadas por GPT-3.5 y el 18% de las producidas por GPT-4 fueron completamente fabricadas; además, el 43% y el 24% de las referencias reales en cada modelo respectivamente presentaron errores sustantivos graves en metadatos como nombres de autores, títulos o números de volumen. Este trabajo incide de manera crítica en la presente investigación, ya que demuestra estadísticamente que los modelos generativos estándar son altamente propensos a comprometer la integridad documental, justificando la necesidad de incorporar un auditor semántico avanzado para revisar bibliografía compleja como las tesis de ingeniería.

(Cabezas-Clavijo y Sidorenko-Bautista, 2026), con el objetivo de evaluar la confiabilidad de ocho chatbots de inteligencia artificial generativa en la generación de referencias bibliográficas académicas, diseñaron un estudio comparativo que analizó 400 referencias producidas por herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y DeepSeek en cinco áreas del conocimiento universitario. Su metodología empleó un protocolo de prompting estandarizado y verificó cada referencia contra cinco criterios formales: autoría, año, título, fuente y datos de localización, mediante búsquedas manuales en Google Scholar. Los resultados revelaron que solo el 26.5% de las referencias generadas fueron completamente correctas, mientras que el 39.8% resultaron incorrectas o completamente fabricadas, siendo el área

de Ingeniería y Tecnología la que registró la mayor tasa de referencias fabricadas con un 52.5%, superando a todas las demás disciplinas evaluadas. Este antecedente aporta evidencia empírica directa sobre la magnitud del problema en el contexto universitario de ingeniería, justificando la urgencia de evaluar el efecto de un sistema auditor automatizado sobre la precisión semántica de las citas en tesis de ingeniería de la UPAO.

(Magesh et al., 2025), con el objetivo de contrastar las aseveraciones sobre la mitigación de alucinaciones mediante el uso de bases de datos integradas, evaluaron la confiabilidad real de las principales herramientas comerciales de investigación legal fundamentadas en RAG. Su diseño empleó un conjunto pre-registrado con más de 200 consultas analíticas complejas ejecutadas en sistemas líderes de la industria, sometiendo las respuestas a una evaluación experta manual centrada en la corrección y la fundamentación. Los hallazgos evidenciaron que, pese a estar anclados en arquitecturas RAG, los sistemas de inteligencia artificial aún alucinan en una proporción de entre un 17% y un 33% de las ocasiones, donde gran parte de los fallos no radican en inventar casos sino en proporcionar citas descontextualizadas, empleando fuentes reales que no respaldan el enunciado original. Este antecedente valida empíricamente que el enfoque RAG tradicional no elimina las alucinaciones ni asegura el sustento contextual, reforzando la decisión metodológica de escalar hacia arquitecturas topológicas como GraphRAG.

(Maheshwari et al., 2025), con el objetivo de mejorar la precisión de atribución en sistemas RAG mediante técnicas computacionalmente eficientes, desarrollaron CiteFix, un conjunto de algoritmos de posprocesamiento diseñados para corregir errores de citación en respuestas generadas por modelos de lenguaje. Su diseño evaluó seis métodos de corrección, que van desde coincidencia léxica por palabras clave hasta modelos de similitud semántica basados en BERTScore ajustado, probados sobre un conjunto de 50 preguntas representativas auditadas manualmente por expertos humanos. Los resultados demostraron una mejora relativa de hasta un 15.46% en la precisión global

del sistema, reduciendo la proporción de citas incorrectas con un impacto mínimo en la latencia computacional; sin embargo, los errores de atribución persistieron en una fracción considerable de los casos, evidenciando que las arquitecturas RAG tradicionales, incluso con mecanismos de corrección, enfrentan limitaciones estructurales para garantizar la verificación semántica completa. Este antecedente refuerza la decisión metodológica de escalar hacia GraphRAG, cuya integración de grafos de conocimiento permite modelar las relaciones semánticas entre documentos de manera explícita, superando las restricciones de la vectorización semántica genérica sobre la que se fundamenta el RAG convencional.

(Nagori et al., 2025), con el objetivo de superar las limitaciones de los pipelines estáticos de recuperación en la revisión automatizada de literatura científica, desarrollaron un marco agéntico de código abierto que integra GraphRAG y VectorRAG de forma dinámica sobre un grafo de conocimiento construido en Neo4j y una base vectorial FAISS. Su diseño ingirió datos bibliométricos de PubMed, ArXiv y Google Scholar, procesando los textos completos en formato PDF mediante segmentación semántica, y evaluó tres configuraciones comparativas mediante remuestreo bootstrap sobre 40 pares de preguntas sintéticas balanceadas entre ambos modos de recuperación. Los resultados demostraron que el agente con ajuste fino mediante optimización de preferencias directas superó ampliamente al RAG no agéntico, alcanzando una ganancia de 0.63 en recuperación de contexto vectorial y de 0.56 en precisión de contexto global, con mejoras adicionales en fidelidad y relevancia de respuesta. Este estudio aporta evidencia empírica directa de que GraphRAG aplicado sobre corpus de documentos científicos en PDF mejora sustancialmente la precisión y fidelidad de la recuperación semántica, validando su idoneidad como arquitectura base para el sistema auditor evaluado en la presente investigación.

(Hang et al., 2025), en la búsqueda por erradicar las falsedades documentales generadas por la IA, establecieron como objetivo diseñar TrumorGPT, una solución de inteligencia artificial generativa construida específicamente para ejecutar labores rigurosas de verificación de hechos destinadas a combatir la desinformación. Su diseño propuso una

infraestructura híbrida que integra un modelo de lenguaje con GraphRAG, aplicando algoritmos de centralidad mejorada por temas y herramientas de inferencia como TextRank para construir dinámicamente grafos de conocimiento semántico jerarquizado. Cuantitativamente, TrumorGPT lideró el rendimiento en todas las métricas evaluadas frente a otros LLMs, registrando un 88.5% en precisión total de fact-checking y una puntuación F1 del 88.1%, con explicaciones resolutivas usando un promedio de solo 2.8 oraciones por justificación. Este estudio delinea el núcleo tecnológico exacto bajo el cual GraphRAG funciona de manera óptima como agente automatizado de auditoría, verificando sistemáticamente enunciados mediante su acoplamiento con entidades y aristas de conocimiento.

(Scaffidi et al., 2025), evaluando la efectividad tecnológica bajo parámetros industriales de ingeniería, tuvieron como objetivo medir el impacto de diferentes esquemas de grafos de conocimiento sobre la calidad de extracción y recuperación algorítmica de Microsoft GraphRAG en informes técnicos especializados. Su diseño evaluó paralelamente cuatro metodologías de construcción de esquemas de grafos comparándolas con el RAG tradicional, usando como corpus una vasta colección de informes complejos y midiendo los resultados mediante un sistema de calificación de cinco niveles dictaminado por especialistas de dominio. Los hallazgos certificaron que el esquema experto de cinco clases extrajo cerca de un 10% más de entidades lógicas, creando más de 218,000 nodos relacionales con las respuestas de mayor exactitud y el menor número de alucinaciones; por contraste, el modelo RAG base produjo respuestas hasta un 39.6% más cortas e incompletas con el doble de tasa de alucinaciones. Este estudio comprueba de forma contundente que GraphRAG supera las limitaciones de la vectorización semántica genérica, resultando idóneo para auditar textos con léxico denso y especializado, propio de las tesis de ingeniería.

(Ipanaqué-Zapata et al., 2023), con el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento de habilidades investigativas y caracterizar su desarrollo en estudiantes universitarios peruanos de cursos de tesis en modalidad e-learning, aplicaron un estudio psicométrico y descriptivo a 1598 estudiantes de una universidad privada peruana distribuidos en cinco

regiones del país, entre ellas La Libertad. Su diseño empleó análisis factorial exploratorio y confirmatorio con estimadores robustos, junto con análisis de invarianza de medición por sexo y grupo etario, evaluando dimensiones como el uso de catálogos bibliográficos, la formulación del problema de investigación y el procesamiento estadístico de datos. Los resultados evidenciaron que los estudiantes presentaron niveles medio-ade cuados en el uso de material bibliográfico, con apenas el 22.24% haciendo uso de Scopus y el 17.26% de Web of Science, siendo las habilidades de formulación del problema de investigación y el procesamiento estadístico las de menor dominio. Este antecedente contextualiza empíricamente las limitaciones bibliográficas de los tesis tas peruanos de pregrado, justificando la necesidad de evaluar el efecto de un sistema auditor automatizado que refuerce la precisión semántica de las citas en tesis de ingeniería de la UPAO, institución ubicada precisamente en La Libertad.

3.3. Definición de términos básicos

3.3.1. RAG

Es un marco de inteligencia artificial que combina las capacidades generativas de los grandes modelos de lenguaje con conocimientos externos extraídos de una base de datos separada e independiente. Este enfoque funciona integrando la memoria paramétrica del modelo con una memoria no paramétrica externa, lo cual permite mejorar notablemente el rendimiento de la IA en tareas que requieren información intensiva o específica de un dominio. RAG opera mediante un flujo de trabajo de tres pasos principales: la recuperación de información relevante en la base de datos, la aumentación de la consulta inicial utilizando ese contexto, y la generación final de la respuesta por parte del modelo. Su propósito central es dotar a la IA de datos adicionales para generar resultados precisos vinculados directamente a ese conocimiento de referencia, reduciendo drásticamente el riesgo de alucinaciones y mejorando la confiabilidad general del sistema (Klesel y Wittmann, 2025)

3.3.2. GraphRAG

GraphRAG es una técnica avanzada que integra la Generación Aumentada por Recuperación (RAG) con datos estructurados en forma de grafos para codificar información masiva, heterogénea y relacional mediante nodos interconectados por bordes, lo cual le permite superar las limitaciones de la simple búsqueda de similitud léxica o semántica del RAG tradicional al aprovechar el conocimiento relacional a través de técnicas de aprendizaje automático de grafos y algoritmos de recorrido, mejorando sustancialmente la ejecución de tareas complejas al proporcionar un contexto mucho más rico para los modelos generativos (Han et al., 2025).

3.3.3. Grafo de conocimiento

Un grafo de conocimiento es una extensa estructura de datos que sirve para mapear la complicada red de relaciones entre diversas entidades, como fármacos, enfermedades, genes y proteínas en el ámbito biomédico; dentro de este sistema, cada entidad se representa como un nodo que almacena detalles específicos, como su nombre y tipo, mientras que los bordes o enlaces muestran cómo se conectan e interactúan entre sí, ya sea mediante tratamientos o asociaciones; gracias a esta arquitectura de red, es posible procesar grandes volúmenes de información compleja de manera muy eficiente, permitiendo a los modelos de inteligencia artificial analizar estas conexiones subyacentes para predecir nuevas aplicaciones terapéuticas y facilitar los descubrimientos científicos (George et al., 2025).

3.3.4. Precisión Semántica

La precisión semántica de las citas académicas se define como la capacidad de una afirmación citante de reflejar fielmente el significado y la intención del trabajo original referenciado. En el ámbito académico, una cita no constituye necesariamente un acto de respaldo, sino que puede expresar diferentes relaciones semánticas con la fuente: puede respaldarla, simplemente mencionarla, o contrastarla. La precisión semántica se alcanza cuando la relación que el autor citante establece con la fuente corresponde con exactitud

al contenido real del trabajo citado, sin distorsiones, exageraciones ni atribuciones incorrectas. La ausencia de esta precisión genera una ruptura en la cadena evidencial del conocimiento científico, comprometiendo la confiabilidad de la literatura académica (Bakker et al., 2023)

3.3.5. Alucinación Bibliográfica

La alucinación bibliográfica, según Chelli et al. (2024), se refiere a la generación de referencias ficticias, incorrectas o fabricadas por sistemas de inteligencia artificial, particularmente por modelos de lenguaje grandes (LLMs). Una referencia se considera alucinada cuando dos o más de los siguientes elementos son incorrectos: título, primer autor o año de publicación. La tasa de alucinación cuantifica la proporción de referencias generadas por LLM que son irrelevantes, incorrectas o no están respaldadas por la literatura disponible, ofreciendo información sobre la producción de información espuria o inexacta por parte de estos sistemas. Estas alucinaciones representan un riesgo significativo para la integridad académica, ya que las referencias generadas por IA presentan una verosimilitud convincente que puede engañar a investigadores incautos. Por tanto, la alucinación bibliográfica constituye un desafío fundamental en el uso de LLMs para investigación académica y síntesis de literatura científica.

3.3.6. LLM

Un Modelo de Lenguaje Grande es una clase de modelo de lenguaje basado en redes neuronales que cuentan con miles de millones de parámetros, entrenados utilizando cantidades gigantescas de texto no etiquetado a través de aprendizaje autosupervisado. Estos modelos, que usualmente emplean la arquitectura de transformers, utilizan técnicas de aprendizaje profundo para procesar y comprender el lenguaje natural. Al preentrenarse y ajustarse con volúmenes masivos de datos, los LLMs logran aprender patrones en secuencias de texto no estructuradas y construyen una extensa base de conocimiento del lenguaje, convirtiéndolos en modelos fundacionales con capacidades

de propósito general que les permiten sobresalir en un amplio espectro de tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural en lugar de estar diseñados para una sola función específica (Fan et al., 2024).

3.3.7. Embeddings

Los embeddings de palabras son representaciones vectoriales densas que ubican a las palabras dentro de un espacio dimensional específico, aprendidas mediante algoritmos no supervisados que procesan grandes cantidades de datos o secuencias de tokens. Existen principalmente dos tipos de enfoques para estas representaciones: los libres de contexto, que generan una matriz global asignando un único vector a cada palabra sin contemplar los distintos significados que puede tener un mismo término en diferentes situaciones, y los contextuales, que solucionan esta limitación asociando diferentes vectores a una misma palabra variando su significado en función del contexto específico en el que se utilice (Mars, 2022).

4. Hipótesis y variables

4.1. Supuestos básicos

Para la evaluación del efecto del sistema auditor, se asume que las tesis seleccionadas del repositorio de la UPAO cuentan con un nivel de legibilidad digital suficiente para permitir la extracción de texto mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Se parte de la premisa de que los documentos en formato PDF no presentan corrupciones técnicas que impidan el reconocimiento de las entidades y las relaciones necesarias para la construcción del grafo de conocimiento.

Asimismo, se asume que el modelo de lenguaje (LLM) y la infraestructura de GraphRAG seleccionados mantienen una estabilidad operativa constante durante las fases de evaluación. Se presupone que las capacidades de razonamiento semántico del modelo son capaces de interpretar las aseveraciones técnicas de ingeniería a partir de los artículos descargados automáticamente por el sistema desde bases de datos académicas accesibles en línea.

Se asume también que las fuentes referenciadas en las tesis seleccionadas se encuentran disponibles en dichas bases de datos académicas, de modo que el sistema pueda descargarlas automáticamente para construir la base de conocimiento de auditoría y contrastar las afirmaciones del tesista con el contenido real de las fuentes referenciadas.

Finalmente, se parte del supuesto de que el acceso a las APIs y recursos computacionales necesarios permanecerá disponible y sin variaciones críticas en sus políticas de uso que puedan alterar el comportamiento del sistema o los tiempos de respuesta durante la fase de validación experimental.

4.2. Hipótesis general

H1: El uso de un sistema auditor GraphRAG evidencia una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de precisión semántica de citas y referencias en tesis de ingeniería de la UPAO, respecto a los métodos tradicionales.

H0: El uso de un sistema auditor GraphRAG no evidencia una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de precisión semántica de citas y referencias en tesis de ingeniería de la UPAO, respecto a los métodos tradicionales.

Hipótesis específicas:

H1: Los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO se basan predominantemente en la revisión manual por parte del asesor y la detección de plagio mediante herramientas como Turnitin, sin contemplar la verificación semántica automatizada.

H2: La aplicación del sistema auditor GraphRAG permite medir eficazmente la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado.

H3: El sistema auditor GraphRAG detecta y clasifica múltiples tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos presentes en el corpus de tesis de ingeniería de la UPAO.

H4: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de precisión semántica detectados al contrastar el sistema auditor GraphRAG con los métodos tradicionales.

4.3. Variable

Variable	Definición conceptual de la variable	Definición operacional de la variable	Dimensiones	Indicador	Ítems	Escala de Medición
Variable Dependiente: Precisión semántica de citas y referencias.	La precisión semántica en el ámbito académico se define como la capacidad de las citas y referencias para validar con exactitud las tesis de un autor, evitando cualquier distorsión o error que comprometa la integridad de la fuente original. En este esquema, mientras la cita fundamenta la afirmación en el texto, la referencia detalla el origen documental al final del escrito. Para fortalecer esta fidelidad informativa y facilitar la verificación inmediata por parte del lector, se propone integrar indicadores de ubicación específicos, como páginas o secciones, directamente en la mención textual, optimizando así la transparencia y el rigor científico sin saturar la bibliografía genera (Lin y Hung, 2022)l.	La precisión semántica de citas y referencias se operacionaliza como la facultad de transmitir con fidelidad el contenido de un estudio original mediante un vínculo exacto entre la intención del autor citado y su nueva representación textual. Este concepto se mide y evalúa a través de tres dimensiones fundamentales: la precisión conceptual, que asegura la integridad de las definiciones clave; la coherencia metodológica, que verifica la exactitud de las descripciones técnicas; y la alineación cognitiva, que garantiza una interpretación de los hallazgos libre de distorsiones. De este modo, la precisión se transforma en un criterio cuantificable que resguarda la veracidad científica a través de la preservación estricta del significado original (Li y Chen, 2025).	D1: Existencia bibliográfica	TAB — Tasa de Alucinación Bibliográfica	Porcentaje de referencias no encontradas en CrossRef	Razón (%)
			D2: Integridad estructural	DFR — Densidad de Falsos Respaldos	Porcentaje de DOIs inválidos o sin coincidencia de metadatos	Razón (%)
					Número de citas en texto sin referencia bibliográfica correspondiente	Razón (%)
					Número de referencias listadas no citadas en el cuerpo del texto	Razón (%)
					Número de citas cuyo apellido/año no coincide con la referencia vinculada	Razón (%)
			D3: Coherencia semántica	ICAF — Índice de Coherencia Fuente.	Proporción de afirmaciones clasificadas como VÁLIDAS	Razón (%)
					Proporción de afirmaciones clasificadas como DUDOSAS	Razón (%)
					Proporción de afirmaciones clasificadas como ALUCINADAS	Razón (%)

4.4. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable	Indicadores	Metodología
General	General	General	Dependiente	TAB — Tasa de Alucinación Bibliográfica TAB = (% referencias no encontradas en CrossRef + % DOIs inválidos o sin coincidencia de metadatos) / 2 DFR — Densidad de Falsos Respaldos DFR = (% citas sin referencia + % referencias sin citar + % citas con apellido/año incorrecto) / 3 ICAF — Índice de Coherencia Argumento-Fuente ICAF = (Afirmaciones VÁLIDAS / Total de afirmaciones verificables) × 100	Enfoque: Cuantitativo Tipo de investigación: Aplicado/ Pre – Experimental Diseño de investigación: Pre-experimental con pre-prueba y post Población: totalidad de informes de tesis de pregrado durante el periodo 2025 – 2026 Muestra: 97 informes de tesis de ingeniería, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia
¿Cuál es el efecto de un sistema auditor GraphRAG en la precisión semántica de citas y referencias en informes de tesis de los estudiantes de Ingeniería de la UPAO?	Evaluar el efecto de un sistema auditor GraphRAG en la precisión semántica de citas y referencias en informes de tesis de los estudiantes de Ingeniería de la UPAO.	El uso de un sistema auditor GraphRAG evidencia una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de precisión semántica de citas y referencias en tesis de ingeniería de la UPAO, respecto a los métodos tradicionales.			
Específicos	Específicos	Específicas			
PE1: ¿Cuáles son los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO?	OE1: Identificar los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO..	H1: Los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO se basan predominantemente en la revisión manual por parte del asesor y la detección de plagio mediante herramientas como Turnitin, sin contemplar la verificación semántica automatizada.			
PE2: ¿Permite el sistema auditor GraphRAG medir eficazmente la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado?	OE2: Aplicar el sistema auditor GraphRAG para medir la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado.	H2: La aplicación del sistema auditor GraphRAG permite medir eficazmente la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado.			
PE3: ¿Qué tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos detecta y clasifica el sistema auditor GraphRAG en el corpus de tesis?	OE3: Analizar los tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos detectados por el sistema auditor GraphRAG en el corpus de tesis.	H3: El sistema auditor GraphRAG detecta y clasifica múltiples tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos presentes en el corpus de tesis de ingeniería de la UPAO.			
PE4: ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de precisión semántica al contrastar el sistema auditor GraphRAG con los métodos tradicionales?	OE4: Contrastar los niveles de precisión semántica obtenidos entre los métodos tradicionales y el sistema auditor GraphRAG para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa.	H4: Existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de precisión semántica detectados al contrastar el sistema auditor GraphRAG con los métodos tradicionales.			

5. Marco metodológico

5.1. Tipo de investigación

Investigación Aplicada de acuerdo a la Orientación y Preexperimental según la Contrastación

5.2. Nivel de madurez tecnológica

5.3. Método de investigación

El método de investigación es de enfoque cuantitativo. Se basa en la recolección de datos numéricos provenientes de los indicadores de la Variable Dependiente (Precisión semántica de citas y referencias.), los cuales serán medidos en el Pretest y en el Posttest. El análisis estadístico posterior permitirá la contrastación formal de la hipótesis, cumpliendo con el rigor de la metodología de sistemas.

5.4. Diseño del estudio

El diseño seleccionado es el Preexperimental con pretest y posttest a un solo grupo, representado de la siguiente manera:

G: $O1 \rightarrow X \rightarrow O2$

Donde:

G: Grupo único de estudio (Tesis).

O1 : Pretest (Medición inicial de la precisión semántica de citas y referencias).

X : Tratamiento o intervención (Aplicación de la propuesta tecnológica/metodológica).

O2 : Posttest (Medición final de la precisión semántica de citas y referencias).

5.5. Población y muestra

La población de estudio comprende los informes de tesis de ingeniería de la UPAO. Dado que no se dispone de un padrón exacto y actualizado de todos los documentos históricos y recientes, se considera como una población infinita para el cálculo estadístico.

4.4.2. Muestra

Para determinar el tamaño representativo, se aplicó la fórmula de estimación de proporciones para poblaciones desconocidas:

Donde:

$Z = 1.96$: Nivel de confianza del 95%.

$p = 0.5$: Probabilidad de éxito (varianza máxima).

$q = 0.5$: Probabilidad de fracaso.

$d = 0.10$: Margen de error del 10%.

Cálculo:

$$n = \left(\frac{(1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.10)^2} \right)$$

$$n = \frac{(3.8416 \cdot 0.5 \cdot 0.5)}{0.01}$$

$$n = 0.9604/0.01$$

$$n = 96.04$$

$$n \approx 97$$

La muestra con la que se trabajará será de 97 informes de tesis en el periodo de la evaluación.

5.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnicas: Se empleará la observación documental y el análisis de contenido automatizado. La observación documental permitirá recopilar los informes de tesis del repositorio de la UPAO, mientras que el análisis de contenido se realizará mediante algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para extraer las aserciones y citas de los documentos.

Instrumentos: Se utilizará un Reporte de Auditoría Semántica generado por el sistema basado en GraphRAG, una Ficha de Cotejo de Validación para la revisión manual por expertos, y un cuestionario estructurado dirigido a asesores y jurados para el relevamiento de los métodos tradicionales de revisión. El reporte automatizado registrará los valores de los indicadores TAB, ICAF y DFR, mientras que la ficha de cotejo servirá para registrar los

errores detectados por el método tradicional y contrastarlos con los hallazgos del sistema.

5.7. Procedimientos de ejecución del estudio

Fase de Recopilación y Preparación: Selección de las 97 tesis de ingeniería del repositorio UPAO y conversión de los archivos PDF a texto estructurado en formato Markdown o JSON para facilitar el procesamiento mediante técnicas de lenguaje natural. Previamente, se realizará una prueba piloto con un subconjunto de 10 tesis para validar el correcto funcionamiento del sistema auditor y ajustar los parámetros de procesamiento antes de la ejecución a escala completa.

Fase de Identificación de Métodos Tradicionales: Relevamiento de los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO, mediante revisión documental y la aplicación de una encuesta estructurada dirigida a asesores y jurados de la facultad, con el fin de establecer la línea base del pretest.

Fase de Ejecución de la Auditoría: Procesamiento de cada tesis a través del sistema auditor GraphRAG para el cálculo de la Tasa de Alucinación Bibliográfica (TAB), el Índice de Coherencia Argumento-Fuente (ICAF) y la Densidad de Falsos Respaldos (DFR), obteniendo así las mediciones correspondientes al postest.

Fase de Contrastación: Comparación estadística de los niveles de precisión semántica obtenidos en el postest mediante el sistema auditor GraphRAG frente a los resultados cuantificados del pretest provenientes de los métodos tradicionales identificados. Se aplicará la prueba t de Student para muestras relacionadas si los datos cumplen el supuesto de normalidad, o la prueba de Wilcoxon en caso contrario, para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas mediciones.

5.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Los datos recolectados para el primer objetivo, correspondiente a la identificación de los métodos de revisión actualmente utilizados, se analizarán mediante estadística descriptiva a partir de una encuesta

estructurada dirigida a asesores y jurados de la facultad de ingeniería de la UPAO, calculando frecuencias y porcentajes para identificar los métodos predominantes de revisión bibliográfica, cuyos resultados se organizarán en tablas de frecuencia y gráficos de barras para su interpretación.

Para el segundo objetivo, referido a la aplicación del sistema auditor GraphRAG sobre el corpus de tesis, se procesarán las 97 tesis seleccionadas calculando para cada una los valores de TAB, DFR e ICAF, organizando los datos en una matriz de resultados sobre la cual se aplicará estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central y dispersión como la media, desviación estándar y rangos para caracterizar el comportamiento general de cada indicador.

En relación al tercer objetivo, orientado al análisis de los tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos detectados, se realizará un análisis de frecuencias sobre las categorías producidas por el sistema auditor, específicamente VÁLIDA, DUDOSA, ALUCINADA y NO_VERIFICABLE para el ICAF, y los tipos de inconsistencias estructurales para el DFR, presentando los resultados mediante tablas de distribución y gráficos que permitan identificar los patrones de error más frecuentes en el corpus.

Para el cuarto objetivo, correspondiente a la contrastación estadística entre los métodos tradicionales y el sistema auditor GraphRAG, se aplicará previamente la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre los valores de TAB, DFR e ICAF obtenidos en el pretest y posttest; si los datos cumplen el supuesto de normalidad se empleará la prueba t de Student para muestras relacionadas, y en caso contrario la prueba no paramétrica de Wilcoxon, trabajando en ambos casos con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ y apoyándose en el software Python con la librería `scipy.stats` para el procesamiento estadístico, específicamente las funciones `shapiro` para la prueba de normalidad, `ttest_rel` para la prueba t de Student y `wilcoxon` para la prueba no paramétrica.

6. Presentación de resultados

6.1. Resultados de la investigación

6.1.1. Resultado del OE1:

Identificación de los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO

Análisis descriptivo

Para dar respuesta al primer objetivo específico, se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres ingenieros con experiencia como asesores y jurados de tesis en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. A continuación se presentan los hallazgos por entrevistado.

Ingeniero Segundo Cieza

El Ingeniero Segundo Cieza cuenta con más de 10 años de experiencia evaluando tesis de ingeniería en la UPAO, desempeñándose tanto como asesor como miembro de jurado, con más de 100 tesis supervisadas registradas en su CTI Vitae. Evalúa aproximadamente 30 tesis por semestre distribuidas en varias secciones.

Respecto a los métodos de revisión, señala que exige a sus tesisas el uso obligatorio de Zotero como gestor bibliográfico, y que la verificación de las citas la realiza de forma manual, sin apoyo de inteligencia artificial. Su proceso consiste en seleccionar al azar dos citas del total de referencias de la tesis, verificar que el contenido del artículo marcado en Zotero coincida con lo parafraseado por el tesisas, y emitir su evaluación en base a esa muestra. Adicionalmente, utiliza Turnitin de forma obligatoria, aunque aclara que esta herramienta no valida las citas semánticamente sino que detecta coincidencias textuales y porcentajes de copia.

En cuanto a la existencia de instrumentos formales, el Ingeniero Cieza indica que en la UPAO no existe una rúbrica ni un protocolo específico para verificar la precisión semántica de las citas, sino únicamente una función general establecida en el reglamento de grados y títulos que obliga al asesor a verificar que el documento cumpla con criterios éticos y de redacción, sin especificar el procedimiento a seguir.

Sobre la detección de errores, afirma haber encontrado frecuentemente casos en que los tesisistas distorsionan el contenido de las fuentes citadas, y que cuando las dos citas revisadas al azar resultan incorrectas, asume que el resto del documento presenta el mismo problema y solicita correcciones generales. Respecto a referencias inventadas, indica no haberlas detectado, aclarando que ello se debe a que no realiza verificación de URLs ni accede directamente a los documentos referenciados, aunque sí ha encontrado referencias con datos incorrectos.

Califica con 1 sobre 5 la suficiencia del tiempo disponible para revisar las citas de una tesis, señalando que el tiempo es claramente insuficiente. Considera que el uso de inteligencia artificial generativa ha incrementado significativamente los errores semánticos en las citas, ya que muchos estudiantes copian y pegan contenido generado por IA sin verificarlo. Ante la consulta sobre la utilidad de un sistema automatizado de verificación semántica, el Ingeniero Cieza lo califica como una herramienta maravillosa y expresa su disposición a utilizarla. Finalmente, identifica como mejoras necesarias la normalización formal del proceso de verificación bibliográfica y la disponibilidad de herramientas tecnológicas de apoyo.

Ingeniero Jorge Huapaya

El Ingeniero Jorge Huapaya cuenta con 33 años de experiencia en la Universidad Privada Antenor Orrego, desempeñándose de forma continua como asesor de tesis, miembro de jurado o ambos roles simultáneamente a lo largo de todos los semestres. Actualmente sigue ejerciendo ambos roles, evaluando aproximadamente cuatro sustentaciones por semestre entre sus propios asesorados y su participación como miembro de jurado.

Respecto a los métodos de revisión, el Ingeniero Huapaya señala que no utiliza herramientas específicas, sino que trabaja directamente con el documento entregado, accediendo a los enlaces de las referencias bibliográficas para verificar la existencia de las fuentes. Indica que las tesis generalmente recopilan el contenido del abstract de los

documentos citados, lo que facilita la verificación, aunque aclara que esta no se realiza al 100% sino mediante una muestra aleatoria. Adicionalmente, emplea Turnitin para detectar similitudes textuales y acceder a las citas referenciadas. Sobre la frecuencia con que verifica si la fuente citada respalda realmente la afirmación del tesista, califica su práctica como a veces, y de igual forma señala que solo por excepción accede al documento original para contrastar su contenido.

En cuanto a la existencia de instrumentos formales, confirma que en la UPAO no existe una rúbrica ni protocolo específico para evaluar las citas, sino únicamente instrumentos generales de evaluación de contenidos. Considera que la aplicación de rúbricas para citas debería concentrarse en la etapa del proyecto de investigación, donde se establece el marco teórico, y no en el informe final.

Sobre la detección de errores, el Ingeniero Huapaya indica no haber encontrado casos de distorsión del contenido de fuentes citadas ni referencias inventadas, aunque sí verifica que las fuentes pertenezcan a los últimos cinco años y, en algunos casos, que correspondan a revistas Q1 o Q2.

A diferencia del Ingeniero Cieza, considera que el tiempo disponible para revisar una tesis es suficiente, y que la verificación manual es el único método válido, expresando reservas sobre el uso de inteligencia artificial para este fin al señalar que los modelos tienden a alucinar. Respecto al impacto de la IA generativa en los errores de citación, sostiene una posición opuesta a la del Ingeniero Cieza, considerando que la IA ha mejorado la calidad de las citas en lugar de deteriorarla. Sin embargo, reconoce el potencial de herramientas especializadas como Scite para verificar la existencia y corrección de las citas, y considera que su implementación formal podría ser beneficiosa.

En cuanto al riesgo institucional, el Ingeniero Huapaya no considera que la ausencia de validación semántica formal represente un riesgo generalizado para la integridad científica, señalando que la investigación se sustenta principalmente en la propuesta y su desarrollo, y que la precisión semántica resulta especialmente relevante

para trabajos de carácter social, literario o publicaciones vinculadas a la reputación institucional.

Finalmente, describe su proceso de revisión como una actividad individual previa que cada miembro del jurado realiza por separado, identificando como principal mejora necesaria la adopción de un modelo de revisión grupal y consensuada, donde los tres miembros del jurado trabajen de forma simultánea y emitan una sola calificación unificada, evitando así los desacuerdos generados por evaluaciones independientes.

Síntesis comparativa

A partir de los hallazgos obtenidos en las entrevistas realizadas es posible identificar convergencias y divergencias significativas entre los ingenieros entrevistados respecto a los métodos de revisión de citas y referencias en las tesis de ingeniería de la UPAO.

En cuanto a las convergencias, ambos ingenieros coinciden en que no existe en la UPAO un instrumento formal, rúbrica o protocolo específico para verificar la precisión semántica de las citas, que el proceso de revisión se basa en una muestra aleatoria seleccionada a criterio del evaluador, y que Turnitin se emplea como herramienta complementaria sin capacidad de validación semántica.

Respecto a las divergencias, se identifican posiciones claramente opuestas en tres dimensiones: la suficiencia del tiempo disponible, donde el Ingeniero Cieza lo califica como insuficiente y el Ingeniero Huapaya como adecuado; el impacto de la inteligencia artificial generativa, donde el Ingeniero Cieza sostiene que ha incrementado los errores semánticos mientras que el Ingeniero Huapaya considera que los ha mejorado; y la pertinencia de herramientas automatizadas, donde el Ingeniero Cieza valora positivamente su incorporación mientras que el Ingeniero Huapaya defiende la revisión humana como único método válido, aunque reconoce el potencial de herramientas especializadas como Scite.

El Ingeniero [por definir] se alineó con la postura del Ingeniero [Cieza / Huapaya], reforzando así [completar según resultado].

Docimasia de hipótesis

H1: Los métodos de revisión de citas y referencias actualmente utilizados en las tesis de ingeniería de la UPAO se basan predominantemente en la revisión manual por parte del asesor y la detección de plagio mediante herramientas como Turnitin, sin contemplar la verificación semántica automatizada.

Tal como se evidenció en la síntesis comparativa, los tres elementos afirmados en H1 fueron confirmados de forma consistente por los ingenieros entrevistados: la revisión manual por muestreo como método predominante, el uso de Turnitin como única herramienta de apoyo, y la ausencia total de mecanismos automatizados de verificación semántica en el proceso actual de evaluación de tesis en la UPAO. En consecuencia, la hipótesis H1 se confirma.

6.1.2. Resultado del OE2:

Aplicación del sistema auditor GraphRAG para medir la precisión semántica de las citas y referencias en el corpus de tesis seleccionado

Análisis descriptivo

[Estadísticos descriptivos de TAB, DFR e ICAF: media, desviación estándar, mínimo y máximo por indicador + tablas de resultados por tesis + gráficos]

6.1.3. Resultado del OE3:

Análisis de los tipos de inconsistencias semánticas y falsos respaldos detectados por el sistema auditor GraphRAG en el corpus de tesis

Análisis descriptivo

[Distribución de frecuencias de categorías VÁLIDA, DUDOSA, ALUCINADA y NO_VERIFICABLE + tipos de inconsistencias estructurales más frecuentes + gráficos de barras o torta]

6.1.4. Resultado del OE4:

Contrastación de los niveles de precisión semántica entre los métodos tradicionales y el sistema auditor GraphRAG

6.2. Conclusiones

La revisión de citas y referencias en las tesis de ingeniería de la UPAO se sustenta actualmente en métodos manuales no estandarizados, basados en la selección aleatoria de una muestra reducida de referencias por parte del evaluador y en el uso de Turnitin como única herramienta de apoyo, la cual no contempla la verificación semántica del contenido citado, evidenciando la ausencia de protocolos formales e instrumentos específicos que garanticen la fidelidad entre las afirmaciones de los tesisistas y las fuentes que las respaldan.

6.3. Recomendaciones

La UPAO debería considerar la elaboración y formalización de un protocolo institucional específico para la verificación de citas y referencias en las tesis de pregrado, que establezca criterios claros, procedimientos estandarizados y herramientas de apoyo para los asesores y jurados, superando así la dependencia exclusiva de la revisión manual por muestreo y del control de similitud textual como únicos mecanismos de validación bibliográfica.

7. Referencias bibliográficas

Arévalo, M.-J., Cantera, M. A., García-Marina, V., y Alves-Castro, M. (2021). Analysis of University STEM Students' Mathematical, Linguistic, Rhetorical–Organizational Assignment Errors. *Education Sciences*, 11(4), 173. <https://doi.org/10.3390/educsci11040173>

Bakker, C., Theis-Mahon, N., y Brown, S. J. (2023). Evaluating the Accuracy of scite, a Smart Citation Index. *Hypothesis: Research Journal for Health Information Professionals*, 35(2). <https://doi.org/10.18060/26528>

Cabezas-Clavijo, Á., y Sidorenko-Bautista, P. (2026). Assessing the Performance of 8 AI Chatbots in Bibliographic Reference Retrieval: Grok and DeepSeek Outperform ChatGPT, but None are Entirely Accurate. *Journal of Data and Information Science*. <https://doi.org/10.1515/jdis-2025-0326>

Chelli, M., Descamps, J., Lavoué, V., Trojani, C., Azar, M., Deckert, M., Raynier, J.-L., Clowez, G., Boileau, P., y Ruetsch-Chelli, C. (2024). Hallucination Rates and Reference Accuracy of ChatGPT and Bard for Systematic Reviews: Comparative Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e53164. <https://doi.org/10.2196/53164>

Chen, H., Teplitskiy, M., y Jurgens, D. (2025). *The Noisy Path from Source to Citation: Measuring How Scholars Engage with Past Research*.

- Cheng, A., Calhoun, A., y Reedy, G. (2025). Artificial intelligence-assisted academic writing: Recommendations for ethical use. *Advances in Simulation*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>
- Dunford, R., Rosenblum, B., y Izzo Hunter, S. (2024). Using automated analysis of the bibliography to detect potential research integrity issues. *Learned Publishing*, 37(2), 147-153. <https://doi.org/10.1002/leap.1600>
- Fan, L., Li, L., Ma, Z., Lee, S., Yu, H., y Hemphill, L. (2024). A Bibliometric Review of Large Language Models Research from 2017 to 2023. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(5), 1-25. <https://doi.org/10.1145/3664930>
- George, H., Baratam, G., y Ds, D. (2025). *Deep Learning-Based Drug Repurposing Using Knowledge Graph Embeddings and GraphRAG*. <https://doi.org/10.64898/2025.12.08.693009>
- Gupta, V. (2020). Accuracy of references in the doctoral theses in library and information science submitted to Banasthali Vidyapith. *Annals of Library and Information Studies*. <https://doi.org/10.56042/alis.v67i3.37856>
- Haan, S. (2025). *SemanticCite: Citation Verification with AI-Powered Full-Text Analysis and Evidence-Based Reasoning* (Versión 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2511.16198>
- Han, H., Wang, Y., Shomer, H., Guo, K., Ding, J., Lei, Y., Halappanavar, M., Rossi, R. A., Mukherjee, S., Tang, X., He, Q., Hua, Z., Long, B., Zhao, T., Shah, N., Javari, A., Xia, Y., y Tang, J. (2025). *Retrieval-Augmented Generation with Graphs (GraphRAG)* (arXiv:2501.00309). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.00309>
- Hang, C. N., Yu, P.-D., y Tan, C. W. (2025). TrumorGPT: Graph-Based Retrieval-Augmented Large Language Model for Fact-Checking. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, 6(11), 3148-3162. <https://doi.org/10.1109/TAI.2025.3567369>
- Hu, Y., Lei, Z., Zhang, Z., Pan, B., Ling, C., y Zhao, L. (2024). *GRAG: Graph Retrieval-Augmented Generation*.
- Ipanaqué-Zapata, M., Figueroa-Quñones, J., Bazalar-Palacios, J., Arhuis-Inca, W., Quñones-Negrete, M., y Villarreal-Zegarra, D. (2023). Research skills for university students' thesis in E-learning: Scale development and validation in Peru. *Heliyon*, 9(3), e13770. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13770>
- Kacena, M. A., Plotkin, L. I., y Fehrenbacher, J. C. (2024). The Use of Artificial Intelligence in Writing Scientific Review Articles. *Current Osteoporosis Reports*, 22(1), 115-121. <https://doi.org/10.1007/s11914-023-00852-0>
- Klesel, M., y Wittmann, H. F. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG). *Business & Information Systems Engineering*, 67(4), 551-561. <https://doi.org/10.1007/s12599-025-00945-3>

- Li, X., y Chen, J. (2025). *SCIRGC: Multi-Granularity Citation Recommendation and Citation Sentence Preference Alignment* (arXiv:2505.20103). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.20103>
- Lin, T.-Y., y Hung, T.-M. (2022). How to Reduce Errors and Improve Transparency by Using More Precise Citations. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 9. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.866279>
- Lyu, Y., Li, Z., Niu, S., Xiong, F., Tang, B., Wang, W., Wu, H., Liu, H., Xu, T., y Chen, E. (2025). CRUD-RAG: A Comprehensive Chinese Benchmark for Retrieval-Augmented Generation of Large Language Models. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1-32. <https://doi.org/10.1145/3701228>
- Magesh, V., Surani, F., Dahl, M., Suzgun, M., Manning, C. D., y Ho, D. E. (2025). Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. *Journal of Empirical Legal Studies*, 22(2), 216-242. <https://doi.org/10.1111/jels.12413>
- Maheshwari, H., Tenneti, S., y Nakkiran, A. (2025). *CiteFix: Enhancing RAG Accuracy Through Post-Processing Citation Correction* (arXiv:2504.15629). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.15629>
- Mars, M. (2022). From Word Embeddings to Pre-Trained Language Models: A State-of-the-Art Walkthrough. *Applied Sciences*, 12(17), 8805. <https://doi.org/10.3390/app12178805>
- Nagori, A., Casonatto, R. A., Gautam, A., Cheruvu, A. M. S., y Kamaleswaran, R. (2025). *Open-Source Agentic Hybrid RAG Framework for Scientific Literature Review* (arXiv:2508.05660). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.05660>
- Peng, B., Zhu, Y., Liu, Y., Bo, X., Shi, H., Hong, C., Zhang, Y., y Tang, S. (2024). *Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey* (arXiv:2408.08921). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.08921>
- Roll, D. S., Kurt, Z., Li, Y., y Woo, W. L. (2025). Augmenting Orbital Debris Identification with Neo4j-Enabled Graph-Based Retrieval-Augmented Generation for Multimodal Large Language Models. *Sensors*, 25(11), 3352. <https://doi.org/10.3390/s25113352>
- Samat, P. I., Wahriani, R., y Ganggang Canggih Arnanto. (2025). Competency Improvement Training in Compiling Final Thesis Assignments. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.58355/engagement.v4i1.134>
- Scaffidi, H., Hodkiewicz, M., Woods, C., y Roocke, N. (2025). *GraphRAG on Technical Documents – Impact of Knowledge Graph Schema*. <https://doi.org/10.4230/TGDK.3.2.3>
- Wakeling, S., Paramita, M. L., y Pinfield, S. (2025). How do authors perceive the way their work is cited? Findings from a large-scale survey on quotation accuracy. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 76(10), 1396-1410. <https://doi.org/10.1002/asi.70000>

Walters, W. H., y Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports*, 13(1), 14045. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5>

8. Anexos

Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos.

Cuestionario de Entrevista

Métodos de revisión de citas y referencias en tesis de ingeniería de la UPAO

Dirigido a: Asesores y jurados de tesis de la Facultad de Ingeniería — UPAO

Instrucciones: A continuación se presentan las preguntas de la entrevista. Las respuestas serán utilizadas exclusivamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada es confidencial.

1. ¿Cuál es su rol en el proceso de evaluación de tesis? ¿Ha sido asesor de tesis, miembro de jurado o ambas?

Respuesta:

2. ¿Cuánto tiempo lleva evaluando tesis en ingeniería específicamente?

Respuesta:

3. ¿Cuántas tesis evalúa aproximadamente por ciclo o semestre?

Respuesta:

4. ¿Utiliza algún método o herramienta específica para verificar las citas y referencias de las tesis que evalúa? ¿Cómo lo realiza?

Respuesta:

5. ¿Cuántas citas revisa aproximadamente por cada tesis?

Respuesta:

6. ¿Utiliza Turnitin o algún otro software de similitud textual como parte del proceso de validación de las citas?

Respuesta:

7. ¿Existe en la UPAO algún instrumento formal, rúbrica o protocolo para verificar la precisión semántica de las citas?

Respuesta:

8. ¿Ha detectado casos donde algún tesista ha distorsionado o tergiversado el contenido de la fuente citada?

Respuesta:

9. ¿Ha encontrado alguna vez referencias bibliográficas inventadas o con datos incorrectos?

Respuesta:

10. ¿Considera que el tiempo disponible para revisar una tesis es suficiente para verificar el contenido de las citas? (Escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

Respuesta:

11. ¿Considera que el uso de inteligencia artificial generativa ha incrementado la cantidad de errores semánticos en las citas de las tesis?

Respuesta:

12. ¿Considera que sería útil contar con un sistema automatizado que verifique si las fuentes citadas realmente respaldan las afirmaciones del tesista?

Respuesta:

13. ¿Considera que la falta de un instrumento formal de validación semántica representa un riesgo para la integridad científica de las tesis?

Respuesta:

14. ¿Cómo describe su proceso actual de revisión de citas y referencias de una tesis?

Respuesta:

15. ¿Qué mejoras consideraría necesarias en los procesos actuales de verificación de citas y referencias en la UPAO?

Respuesta:

Transcripción de Entrevista

Entrevistado: Segundo Cieza

Entrevistador: Matías Felipe Alcalde Lavado

Entrevistador: Buenas tardes, profesor. Me llamo Matías Felipe Alcalde Lavado. El día de hoy vengo a hacerle una entrevista para poder recopilar información acerca de los métodos o técnicas que se utilizan actualmente para validar semánticamente las citas en los informes de tesis, en las tesis de ingeniería.

Entrevistador: Bueno, para iniciar, quisiera saber si usted me da el permiso para utilizar esta grabación para poder completar con mis objetivos.

Segundo Cieza: Sí, sí, sí, claro. Siempre y cuando no lo proyectes ante un jurado, ante usted, es para ti nada más.

Entrevistador: Para mí, sí.

Segundo Cieza: Ok.

Entrevistador: Ok, bueno, primera pregunta. Quisiera saber cuál es su rol en el proceso de las evaluaciones de tesis. ¿Ha sido asesor de tesis, miembro de jurado o ambas?

Segundo Cieza: Sí, bueno, ya tengo bastante tiempo siendo jurado como asesor, ¿no? Más experiencia es como asesor. Tengo bastantes, bastantes ya tesis y ahí tú lo puedes ver en mi CTI Vitae, ¿no? Más de 100, inclusive.

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva evaluando tesis en ingeniería específicamente?

Segundo Cieza: ¿Cuánto tiempo? Estamos más o menos hablando del año 2014, 2014. Estaríamos hablando de más de 10 años.

Entrevistador: Estaríamos hablando de más de 10 años.

Segundo Cieza: Sí, más de 10 años, sí, claro, más de 10 años.

Entrevistador: ¿Cuántas tesis se evalúa aproximadamente por ciclo o por semestre?

Segundo Cieza: Bueno, en la universidad, pues a mí me asignan, ¿no? Unos, dentro del proceso del curso, por ejemplo, proyecto de investigación, TET-1, estamos hablando de un promedio de 30, 30.

Entrevistador: ¿30 cada semestre?

Segundo Cieza: 30 cada semestre. 30, ¿no? Porque es parte del curso, es parte del curso. Sí, y tengo varias secciones, más o menos son 30.

Entrevistador: ¿Utiliza algún método o herramienta específica para verificar las citas y las referencias de las tesis que evalúa?

Segundo Cieza: Bueno. Yo de forma obligatoria les digo que utilicen un software de gestión de citas y referencias como el Zotero, esa es la primera. Y luego la verificación lo hago manual, no lo hago con inteligencia artificial.

Entrevistador: ¿Cómo lo realiza?

Segundo Cieza: Lo que hago yo, de todas las citas que tienen, yo elijo al azar, ¿no? Al azar dos, de las 30 que tengan. Y les digo, a ver, muéstrame el Zotero, que debe estar marcado y leo, ¿no? Si lo que ha dicho el autor en el Zotero, en ese artículo marcado, coincide con lo que tú has parafraseado. Y esa es mi evaluación, de esa forma lo hago.

Entrevistador: Claro, entonces a la siguiente pregunta ya me la contestó, que sería ¿cuántas citas revisa aproximadamente por cada tesis? Me dice que un promedio de dos, ¿no?

Segundo Cieza: Dos. Dos al azar.

Entrevistador: Al azar.

Segundo Cieza: Al azar.

Entrevistador: ¿Utiliza Turnitin o algún otro software de similitud textual como parte del proceso de la validación de las citas?

Segundo Cieza: Sí, todo. Bueno, las citas no tanto, no se valida con el Turnitin. Se valida la redacción, las coincidencias, ¿no? Con respecto al parafraseo, ¿no? El porcentaje de copia, ¿no? Entonces sí utiliza Turnitin de forma obligatoria.

Entrevistador: ¿Y en la UPAO existe algún instrumento formal, rúbrica o protocolo para verificar la precisión semántica de las citas?

Segundo Cieza: No. No, no. Porque existe un reglamento que te dice que el asesor cumple el tema de poder evaluar ese documento. Que esté bien, que cumpla con el tema ético, ¿no? Es un rol, es como una función. Está en el reglamento de grados y títulos. Pero no específicamente qué es lo que tengo que hacer. No, no existe eso. Existe una función, ¿no? O sea, tengo que verificar que el documento se haya elaborado de forma ética y que cumpla con el tema de las citas, el tema de redacción, ¿no? Eso es lo que dice.

Entrevistador: ¿Ha detectado casos donde algún tesista ha distorsionado o tergiversado el contenido de la fuente citada?

Segundo Cieza: Por supuesto, ¿no? Generalmente eso es lo que yo encuentro, ¿no? Cuando hago este tipo de evaluaciones, ¿no? Eligiendo esos dos al azar veo que a veces no cumple. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Ocurre que el estudiante no es... Se saca pues una media, ¿no? Y mira, si en las dos que he corregido están mal, se supone que lo demás también tiene que corregir, ¿no?

Entrevistador: ¿Y ha encontrado alguna vez referencias bibliográficas inventadas?

Segundo Cieza: Mmm. No, no, no, no.

Entrevistador: ¿Con datos incorrectos?

Segundo Cieza: Claro, con datos incorrectos sí, pero inventadas no, no, no. Porque no hago la verificación de la cita. No le hago clic, ¿no? Para poder ver la URL, no, no lo hago.

Entrevistador: ¿Considera que el tiempo disponible para revisar una tesis es suficiente para verificar el contenido de las citas? Del 1 al 5, donde 1 sería totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Segundo Cieza: No, desacuerdo. No, no, el tiempo es corto. No, no, no. Es 1. 1, 1.

Entrevistador: ¿Considera que el uso de inteligencia artificial generativa ha incrementado la cantidad de errores semánticos en las citas de las tesis?

Segundo Cieza: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando se dice a veces sí o sí, ¿no? Sí, por eso que yo les digo a los estudiantes que deben utilizar la inteligencia artificial, pero de forma responsable. O sea, pero algunos copian y pegan y ahí se complica. Me doy cuenta porque lo que presentan no está en la forma de redacción que yo pido, ¿no?

Entrevistador: ¿Considera que sería útil contar con un sistema automatizado que verifique si las fuentes citadas realmente respaldan las afirmaciones del tesista?

Segundo Cieza: Por supuesto, pues es una herramienta maravillosa, pues que a mí lo suba al documento y me saque, perfecto.

Entrevistador: ¿Considera que la falta de un instrumento formal de validación semántica representa un riesgo para la integridad científica de las tesis?

Segundo Cieza: Bueno, el problema es que existe un alto índice de tesis que están mal elaboradas, ¿correcto? Por lo tanto, pues sí es un riesgo fuerte.

Entrevistador: ¿Cómo describe usted su proceso actual de revisión de citas y referencias de una tesis? ¿Un flujo simplificado?

Segundo Cieza: Bueno, flujo. El tesista sube su trabajo al Turnitin. Lo que yo hago en el Turnitin es verificar que no tenga IA. Si tiene IA, lo mando a que corrija. Si hubo un trabajo con menos del 20% que se impone en la universidad, lo que hago es empezar a revisar párrafo por párrafo. A ojo, veo, elijo un párrafo al azar, ¿no? Y sobre eso evalúo. Finalmente, el estudiante, si no cumplió, si las dos referencias no están correctas, entonces simplemente lo mando a corregir.

Entrevistador: Bueno, última pregunta. ¿Qué mejora consideraría necesaria en los procesos actuales de verificación de las citas y referencias en la UPAO?

Segundo Cieza: Bueno, que esté normado. Primero, para poder tener un respaldo. Porque antes dicen, oye, pero no, ¿por qué lo haces así? No está normado. Es un respaldo ahí. Lo otro es que si tengo una herramienta, ¿no? Para poder hacer una herramienta para formar.

Entrevistador: Bueno, eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo.

Segundo Cieza: Listo, Matías. Un gusto.

Transcripción de Entrevista

Entrevistado: Jorge Huapaya

Entrevistador: Matías Felipe Alcalde Lavado

Entrevistador: Buenas noches profesor, me llamo Matías Felipe Alcalde Lavado, el día de hoy vengo a hacerle una encuesta para cumplir con uno de los objetivos de mi tesis, específicamente conocer un poco sobre las técnicas o herramientas que se utilizan a día de hoy para validar la precisión semántica de las citas en los informes de tesis.

Entrevistador: Entonces, primero preguntarle si nos da autorización para grabar y para poder...

Jorge Huapaya: Sí, está bien.

Entrevistador: Listo. En ese caso, empezaríamos con la primera pregunta. Quería saber cuál es su rol en el proceso de evaluación de tesis. ¿Usted ha sido asesor de tesis, ha sido jurado o ambos?

Jorge Huapaya: En ambos, ambos.

Entrevistador: ¿Y cuántos años ha cumplido este rol?

Jorge Huapaya: 33 años que tengo en la universidad.

Entrevistador: ¿Los 33 años ha sido...?

Jorge Huapaya: Sí, todos los semestres ahí. O rol de asesor o rol de jurado y a veces en algunos casos, ambos, ¿no? Algunos semestres, digo, ¿no?

Entrevistador: ¿Actualmente está cumpliendo o ejerciendo alguno de estos roles?

Jorge Huapaya: Claro, el viernes tengo una sustentación de tesis y los invito a las 8 de la mañana.

Entrevistador: ¿Y cuántas tesis se evalúan aproximadamente por ciclo, por semestre?

Jorge Huapaya: Bueno, particularmente en forma individual, yo a veces tengo cuatro sustentaciones, ¿no? Ya sea de mis asesorados o de como miembro del jurado. Pero evidentemente la cantidad de sustentaciones es más, ¿no? En promedio yo no tengo muchas, yo tengo pocas.

Entrevistador: ¿Actualmente usted utiliza algún método o una herramienta específica para verificar las citas y las referencias de las tesis que evalúa?

Jorge Huapaya: No, herramientas no, solamente utilizo el documento que se me entrega, accedo a los enlaces que se mencionan en el documento, en las referencias bibliográficas, y ahí verifico que existe, por el principio que existe el libro, ¿no? Que existe la referencia o la revista. Y como generalmente las tesis hacen una recopilación de lo que dice el abstract o el resumen del documento,

entonces es fácil de verificar, ¿no? Y no es al 100%, sino una especie de una muestra, ¿no? Una muestra aleatoria, ¿no? Y luego de eso digo, le doy validez. Y además aplicamos el Turnitin para chequear también copia o algo por el estilo, y además también ahí hace referencia a las citas y también a través de ella ingresamos.

Entrevistador: ¿Actualmente en la UPAO existe algún instrumento formal, una rúbrica o protocolo institucional para verificar la precisión de las citas?

Jorge Huapaya: No. Solo para la evaluación de, en general, los contenidos, ¿no? Ya sea el problema, la hipótesis, la operación de las variables, el informe o los resultados, en qué medida se han cumplido los objetivos, las conclusiones, la recomendación. Pero para medir o evaluar las citas, no. Eso quizás se tenga que referir en el proyecto de investigación. Porque el proyecto de investigación ya debe incluir las citas, porque ahí debe estar el marco teórico que se va a usar. El marco teórico y conceptual. Ahí es donde debe ponerse o aplicarse una rúbrica, si fuera el caso. Ya en el informe, no, pues ya se supone que ha utilizado eventualmente, como mínimo, las citas referenciadas en el proyecto.

Entrevistador: De la escala del 1 al 5, siendo 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Primero, ¿verifica usted si la fuente citada realmente respalda la afirmación del tesista?

Jorge Huapaya: A veces.

Entrevistador: ¿Accede al artículo o documento original para contrastar su contenido con lo que afirma el tesista?

Jorge Huapaya: A veces, pero solamente por excepción, pues, no de todas las citas.

Entrevistador: ¿Ha encontrado algún caso donde el tesista distorsiona o tergiversa el contenido de la fuente citada?

Jorge Huapaya: No.

Entrevistador: ¿Se verifica o ha verificado si las referencias citadas realmente existen en bases de datos académicas?

Jorge Huapaya: Sí, porque generalmente se les exige que sean bases o referencias de los últimos 5 años. Y en algunos casos se está exigiendo que sean Q1 o Q2, ¿no? Que tengan un nivel de calidad aceptable.

Entrevistador: ¿Ha detectado en algún momento referencias bibliográficas inventadas o con datos incorrectos?

Jorge Huapaya: No.

Entrevistador: Del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, ¿es suficiente el tiempo para revisar una tesis actualmente?

Jorge Huapaya: Sí.

Entrevistador: ¿Considera que la verificación manual de las citas es un proceso que demanda demasiado tiempo y recursos?

Jorge Huapaya: Necesariamente tiene que ser así porque no hay otra forma de hacer una revisión. Con la IA, etcétera, no es válido, aquí tiene que ser una revisión de la persona. La IA puede dar opinión sobre de repente un trabajo excelente o lo contrario, entonces comienza a alucinar la IA. Tiene que ser en base al conocimiento que existe acá en la universidad y que se supone que está en el poder o en posesión de los docentes.

Entrevistador: ¿Considera que el uso de inteligencia artificial generativa ha incrementado los errores semánticos en las citas de las tesis?

Jorge Huapaya: No, al contrario, creo que los ha mejorado.

Entrevistador: ¿Turnitin o alguna otra herramienta de similitud textual considera que es suficiente para detectar problemas de precisión en las citas?

Jorge Huapaya: Puede ser el uso de la IA para efectos de, por ejemplo, Scite, es una IA que garantiza y verifica que las citas sean correctas, te dice y te avisa si hay alguna cita que no es correcta o que no existe. Es excelente esa IA, eso con buena cuenta podría ser una herramienta que sea implementada formalmente para verificar el sistema de las citas.

Entrevistador: ¿Considera que la falta de un instrumento formal de validación semántica representa un riesgo para la integridad científica de las tesis?

Jorge Huapaya: No, la investigación pues no se sustenta solamente en la semántica. La sustentación es en la propuesta y el desarrollo de la propuesta o del trabajo propiamente dicho. La semántica es una cosa que eventualmente puede estar rigurosamente utilizada para trabajos de carácter social, literario o publicaciones que tengan que ver con la imagen de la institución o de la universidad, o la reputación. Esas publicaciones deberían pasar por ese tipo de revisiones semánticas para que no sean publicadas y meden la imagen o la reputación de la institución.

Entrevistador: ¿Cómo describe usted su proceso actual para la revisión de citas y referencias de una tesis?

Jorge Huapaya: Bueno, actualmente cada jurado, cada miembro del jurado hace las revisiones de manera particular. La revisión debería ser, creo que, de manera grupal. El trabajo es una especie de juicio de expertos pero todos a la vez, es una sesión única en la que después de la reunión salen las observaciones y se llena una sola rúbrica, una sola, que es consecuencia del consenso de los miembros del jurado. Naturalmente cada miembro tiene que hacer una revisión previa. Repito, hace el uso de su rúbrica cada uno por su cuenta y después para llegar a consensos. Entonces ahí se genera pues una especie de desconcierto entre citas, el jurado A le dice eso está bien, el jurado B le dice esto no está bien, ¿qué cosa está bien? Entonces ahí se genera el desconcierto. Cuando se hace el trabajo en equipo, en grupo, ya no hay desconcierto porque es una sola opinión, es un acta que firman los tres miembros del jurado y la calificación es única.

Entrevistador: Bueno, ahí ya respondió la última pregunta, que era ¿qué mejora considera necesaria para los procesos actuales de verificación?

Jorge Huapaya: Eso, ya lo estaba mencionando. Tenemos que llegar a un punto de consenso.

Entrevistador: Eso sería todo profesor, muchísimas gracias.

Jorge Huapaya: Muy bien, encantado.

Anexo 2. Evidencias de la ejecución de la investigación.

Anexo 3. Resolución de aprobación dl proyecto de investigación.

Anexo 4. Constancia de autorización y asentimiento de la organización.

Anexo 5. Constancia del asesor.

Anexo 6. Metodología de desarrollo de software.